FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

GESTIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTOS PARA UNA BODEGA.

Integrantes:

- CASTRO MARCHENA, Edison Marcel
- RÍOS BERNAOLA, Fabio Enrique
- ARMAS SALINAS, Gabriela
- SALVADOR CABEZAS, Pedro Hugo

Curso

Técnicas de programación orientada a objetos

Docente

Mg. Jhon Paul Anampa García

Fecha

Lima, 29 de octubre

1. Descripción del problema:

a. Contexto

Actualmente muchas bodegas tradicionales realizan el registro de sus ventas y el cálculo de los importes de manera manual lo que puede generar errores en los precios, cantidades y totales de compra, además la falta de un control automatizado de inventario dificulta conocer el stock real de los productos disponibles. Estas situaciones pueden ocasionar demoras en la atención de los clientes, largas filas de espera, productos agotados que no se detectan a tiempo y dificultades para llevar un control adecuado de las ventas diarias.

b. Usuarios involucrados

En el proceso de gestión de inventario de una bodega se identifican los siguientes usuarios:

- ***Administrador de la bodega:*** responsable de supervisar el inventario, consultar la disponibilidad de los productos y verificar los movimientos de entrada y salida de mercancía.
- ***Personal de ventas:*** encargado de atender a los clientes, realizar las ventas y registrar las salidas de productos correspondientes.
- ***Encargado de almacén:*** responsable de registrar el ingreso de nuevos productos, controlar las cantidades almacenadas y mantener actualizado el stock.
- ***Clientes:*** personas que adquieren los productos de la bodega y que se ven beneficiadas indirectamente por una atención más rápida y por una mejor disponibilidad de los productos.

c. Justificación de la necesidad

Ante esta problemática surge la necesidad de desarrollar un sistema informático que permita gestionar de manera organizada las entradas y salidas de productos de una bodega. La implementación de esta solución facilitará el registro y la consulta de los productos, además de actualizar automáticamente las cantidades disponibles y permitir identificar aquellos artículos que presenten un nivel bajo de stock.
Asimismo, el sistema contribuirá a reducir los errores ocasionados por los registros manuales, mejorar el control de los movimientos del inventario y agilizar las actividades del personal. De esta manera, el administrador podrá disponer de información más precisa y actualizada para tomar decisiones relacionadas con la reposición de productos y la organización del almacén, mejorando la eficiencia de la gestión y la atención a los clientes.

2. Objetivos y alcance:

a. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de entrada y salida de productos para una bodega que permita registrar, controlar y consultar el inventario de manera organizada, además de reducir los errores de registro y mantener actualizada la información de los productos.

b. Objetivos específicos

- Registrar los productos que ingresan a la bodega, almacenando información como código, nombre, categoría y cantidad.
- Registrar las salidas de productos para mantener actualizado el stock disponible.
- Consultar de manera rápida la cantidad de productos disponibles en la bodega.
- Reducir los errores ocasionados por el registro manual de inventario y ventas.
- Facilitar al administrador el control y seguimiento de los movimientos realizados en el inventario.

c. Alcance del sistema

¿Qué hará el sistema?
El sistema permitirá administrar los productos de una pequeña bodega mediante una aplicación informática que centraliza la información del inventario.
La aplicación permite registrar productos y controlar los movimientos de entrada y salida de los productos actualizando la cantidad disponible de cada producto.

Procesos que cubrirá
El proyecto contempla inicialmente:
- Registro de productos.
- Consulta de productos.
- Actualización de información de productos.
- Registro de entradas.
- Registro de salidas.
- Actualización automática del stock.
- Consulta de stock disponible.
- Consulta del historial de movimientos.
- Identificación de productos con bajo stock.
- Gestión básica de usuarios

Aspectos fuera del proyecto
Para mantener un alcance adecuado, inicialmente quedarán fuera:

- Facturación electrónica.
- Integración con SUNAT.
- Gestión contable.
- Gestión de proveedores avanzada.
- Comercio electrónico.
- Pagos mediante tarjetas o billeteras digitales.
- Integración con sistemas externos.

- Control mediante RFID o códigos de barras avanzados.
- Inteligencia artificial para predicción de demanda.

d. Restricciones identificadas

R.01: Solo el administrador de la bodega podrá supervisar el inventario y ver disponibilidad de productos

R.02: Solo el personal de ventas se encarga de realizar operaciones de ventas y generar salida de productos.

R.03: Solo el encargado de almacén se encarga de registrar entrada y salida de productos para mantener el stock actualizado.

R.04: El software debe filtrar los productos disponibles en almacén, evitando los productos sin stock.

R.05: El software debe identificar y registrar la información y stock de productos.

R.06: El sistema deberá impedir el registro de salidas cuando la cantidad solicitada sea superior al stock disponible, con la finalidad de evitar inconsistencias en el inventario.

R.07: Los registros de entrada y salida deberán contener información suficiente para identificar el producto, la cantidad movilizada, la fecha del movimiento y el usuario responsable.

R.08: El sistema estará orientado inicialmente a la gestión de inventario de una pequeña bodega y no incluirá funcionalidades de facturación electrónica, contabilidad ni integración con sistemas externos.

3. **Requerimientos funcionales:**

Código	Título	Descripción
RF01	**Registrar productos**	El sistema debe permitir registrar nuevos productos ingresando información como ID, nombre, descripción, categoría, precio de compra, precio de venta, cantidad inicial y stock mínimo.
RF02	**Consultar productos**	El sistema debe permitir consultar los productos registrados en el inventario mostrando sus datos principales, cantidades disponibles, precios y categorías.
RF03	**Modificar información de productos**	El sistema debe permitir actualizar la información de los productos registrados cuando se produzcan cambios en su nombre, descripción, categoría o precios.
RF04	**Eliminar productos**	El sistema debe permitir desactivar productos que ya no se comercialicen evitando que aparezcan como disponibles para nuevas operaciones sin eliminar su historial de movimientos.
RF05	**Registrar entradas de productos**	El sistema debe permitir registrar el ingreso de productos a la bodega indicando el producto, la cantidad recibida, la fecha, el proveedor y el usuario responsable.
RF06	**Registrar salidas de productos**	El sistema debe permitir registrar las salidas de productos por ventas, retiros u otros motivos actualizando automáticamente las cantidades disponibles.
RF07	**Actualizar automáticamente el inventario**	El sistema debe actualizar las existencias de cada producto inmediatamente después de registrar una entrada o salida de mercancía, manteniendo actualizado el stock registrado.

RF08	**Validar la disponibilidad de productos**	El sistema debe verificar que exista suficiente stock antes de permitir una salida de mercancía evitando registrar cantidades superiores a las disponibles.
RF09	**Consultar el stock disponible**	El sistema debe permitir consultar la cantidad actual de cada producto para conocer su disponibilidad en la bodega.
RF10	**Buscar productos**	El sistema debe permitir localizar productos mediante su código, nombre o categoría, facilitando y agilizando las consultas del inventario.
RF11	**Configurar el stock mínimo**	El sistema debe permitir establecer una cantidad mínima de existencias para cada producto con el propósito de identificar oportunamente aquellos que necesitan reposición.
RF12	**Generar alertas de stock bajo**	El sistema debe generar alertas cuando la cantidad disponible de un producto sea igual o inferior al stock mínimo establecido.
RF13	**Consultar el historial de movimientos**	El sistema debe permitir consultar el historial de entradas y salidas de mercancía mostrando la fecha, el tipo de movimiento, el producto, la cantidad y el usuario responsable.
RF14	**Gestionar usuarios del sistema**	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y desactivar usuarios que participan en la administración de la bodega identificando a cada persona mediante una cuenta individual.

4. **Historias de usuario:**

Código	Título	Descripción
HU01	**Registrar productos**	Como administrador de la bodega, quiero registrar los productos ingresando los datos correspondientes, para mantener actualizado el catálogo de productos dentro del sistema.
HU02	**Consultar productos**	Como encargado de bodega, quiero consultar los productos registrados para conocer sus características y disponibilidad.
HU03	**Modificar productos**	Como administrador de la bodega quiero modificar la información de los productos previamente registrados para mantener actualizados los datos del inventario.
HU04	**Desactivar productos**	Como administrador de la bodega, quiero deshabilitar los productos que ya no se comercializan, para evitar que sean utilizados en nuevas operaciones
HU05	**Registrar entradas**	Como encargado de bodega, quiero registrar las entradas de mercancía con sus cantidades y proveedores, para mantener actualizado el inventario cuando lleguen nuevos productos.
HU06	**Registrar salidas**	Como encargado de bodega, quiero registrar las salidas de mercancía indicando sus cantidades y motivos, para controlar los productos que dejan de estar disponibles.
HU07	**Actualizar inventario**	Como encargado de bodega, quiero que el sistema actualice automáticamente las existencias después de registrar una entrada o salida de productos, para mantener actualizado en tiempo real el stock de cada producto.

HU08	**Validar disponibilidad**	Como personal de ventas, quiero que el sistema verifique las existencias antes de registrar una salida, para evitar vender o retirar productos que no están disponibles.
HU09	**Consultar stock**	Como administrador de la bodega, quiero consultar las cantidades disponibles de cada producto, para conocer el estado actual del inventario.
HU10	**Buscar productos**	Como encargado de la bodega, quiero buscar los productos utilizando sus datos para encontrar rápidamente los artículos solicitados por los clientes
HU11	**Configurar stock mínimo**	Como administrador de la bodega quiero establecer un stock mínimo para cada producto, para determinar cuándo es necesario reponer mercancía.
HU12	**Generar alertas de stock bajo**	Como administrador de la bodega, quiero recibir alertas cuando un producto alcance su stock mínimo, para realizar pedidos oportunamente y evitar desabastecimientos.
HU13	**Consultar el historial de movimientos**	Como administrador de la bodega, quiero consultar el historial de entradas y salidas, para conocer cuándo se movieron los productos y quién realizó cada operación.
HU14	**Gestionar usuarios**	Como administrador de la bodega, quiero registrar, modificar y desactivar cuentas de usuario, para controlar quiénes pueden utilizar el sistema.

5. **Criterios de aceptación:**

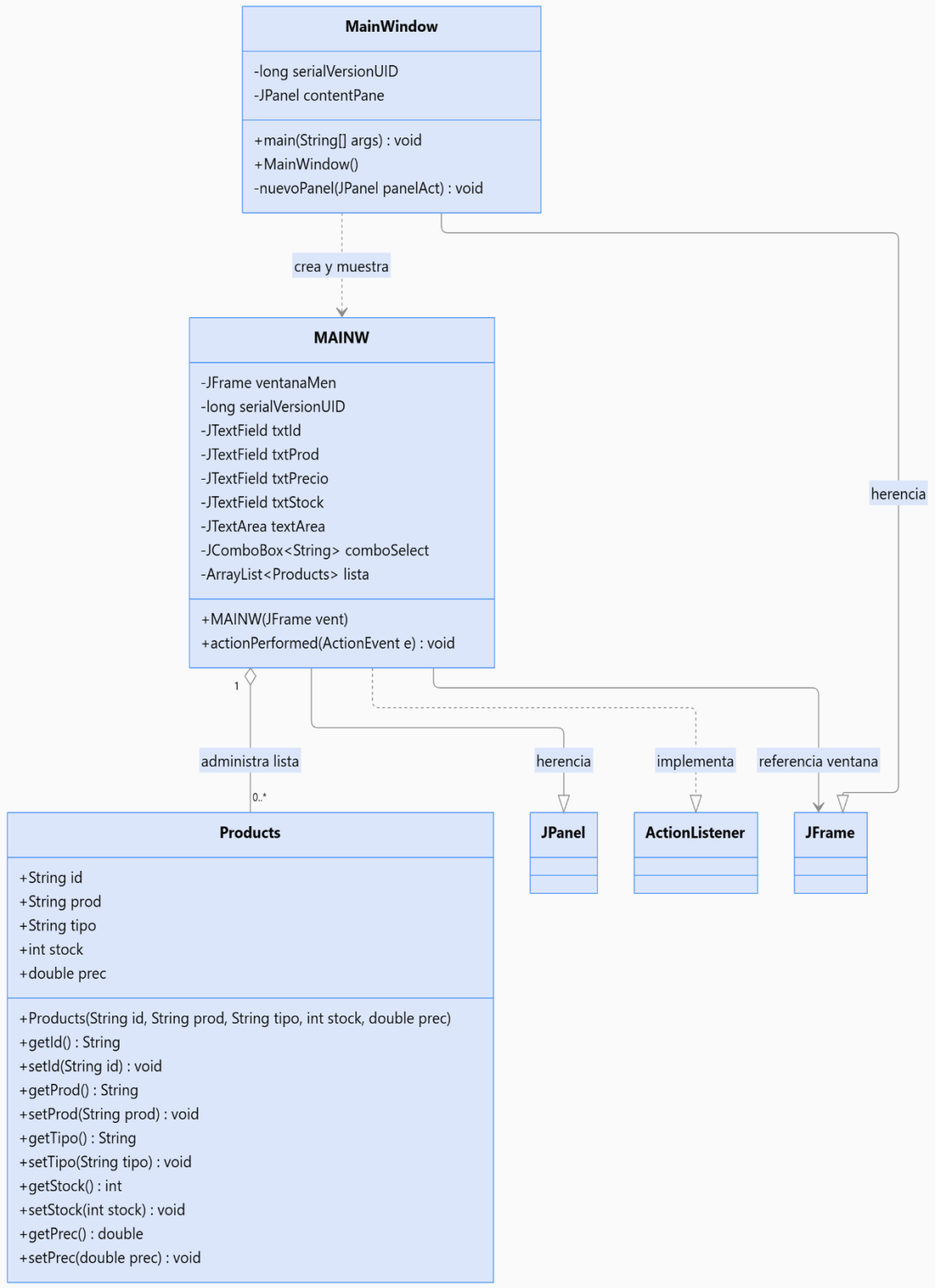
Código	Funcionalidad	Criterios de aceptación
CA01	Registrar productos	El sistema debe permitir registrar productos con sus datos obligatorios. No debe aceptar códigos duplicados y debe mostrar el producto después de registrarlo correctamente.
CA02	Consultar productos	El sistema debe mostrar los productos registrados con sus datos principales y el stock disponible. Si no existen productos, debe mostrar un mensaje informativo.
CA03	Modificar productos	El sistema debe permitir actualizar los datos de un producto registrado y mostrar los cambios después de guardar la información.
CA04	Desactivar productos	El sistema debe permitir desactivar productos que ya no se comercialicen, conservando su historial de movimientos.
CA05	Registrar entradas	El sistema debe permitir registrar el ingreso de productos con una cantidad válida y aumentar automáticamente el stock correspondiente.
CA06	Registrar salidas	El sistema debe permitir registrar salidas de productos y descontar las cantidades correspondientes cuando exista stock suficiente.
CA07	Actualizar inventario	El sistema debe actualizar automáticamente las existencias después de cada entrada o salida registrada correctamente.
CA08	Validar disponibilidad	El sistema debe impedir las salidas que superen el stock disponible y mostrar un mensaje informativo al usuario.

CA09	Consultar stock	El sistema debe mostrar las cantidades disponibles de los productos y reflejar los cambios realizados en el inventario.
CA10	Buscar productos	El sistema debe permitir buscar productos por código, nombre o categoría y mostrar un mensaje cuando no encuentre coincidencias.
CA11	Configurar stock mínimo	El sistema debe permitir establecer una cantidad mínima válida para cada producto y guardar la configuración realizada.
CA12	Alertas de stock bajo	El sistema debe identificar los productos cuya cantidad disponible sea igual o inferior al stock mínimo establecido.
CA13	Historial de movimientos	El sistema debe mostrar las entradas y salidas registradas, incluyendo fecha, producto, cantidad, tipo de movimiento y usuario responsable.
CA14	Gestionar usuarios	El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y desactivar usuarios, evitando identificadores duplicados.

Validación de los criterios de aceptación

La validación se realizará mediante pruebas funcionales que permitan comprobar el registro correcto de los productos, el funcionamiento de las operaciones de entradas y salidas, la actualización del stock y la validación de las cantidades disponibles, además se comprobará que el sistema pueda mostrar mensajes informativos cuando se ingresen datos inválidos o se intenten realizar operaciones que no cumplan las condiciones establecidas.

6. Diseño UML:


MainWindow
-long serialVersionUID
-JPanel contentPane
+main(String[] args) : void
+MainWindow()
-nuevoPanel(JPanel panelAct) : void
crea y muestra
herencia
MAINW
-JFrame ventanaMen
-long serialVersionUID
-JTextField txtId
-JTextField txtProd
-JTextField txtPrecio
-JTextField txtStock
-JTextArea textArea
-JComboBox<String> comboSelect
-ArrayList<Products> lista
+MAINW(JFrame vent)
+actionPerformed(ActionEvent e) : void
1
administra lista
0..*
herencia
implementa
referencia ventana
Products
+String id
+String prod
+String tipo
+int stock
+double prec
+Products(String id, String prod, String tipo, int stock, double prec)
+getId() : String
+setId(String id) : void
+getProd() : String
+setProd(String prod) : void
+getTipo() : String
+setTipo(String tipo) : void
+getStock() : int
+setStock(int stock) : void
+getPrec() : double
+setPrec(double prec) : void
JPanel
ActionListener
JFrame

7. Implementación del sistema:

a. Funcionalidades desarrolladas

- **Interfaz principal:** la aplicación dispone de una ventana principal implementada mediante la clase MainWindow. En ella se presenta el nombre del sistema, un menú de navegación y accesos visuales relacionados con las secciones de inventario, compras e ingresos.

  El menú contiene las opciones Productos, Compra y Ganancias. Sin embargo, en el código actual, la navegación funcional está implementada para la opción Productos; las demás opciones todavía no cuentan con una funcionalidad completa.

- **Registro de productos**: El sistema permite ingresar los datos de un producto mediante campos de texto,ademas para registrar un producto el usuario debe proporcionar:

  - ID.
  - Nombre del producto.
  - Tipo o categoría.
  - Precio.
  - Stock disponible.

Al presionar el botón Insertar, el programa obtiene los valores ingresados, realiza las conversiones numéricas correspondientes y crea un objeto de la clase Products.
Posteriormente, el objeto se agrega a la lista de productos y sus datos se muestran en el área de texto de la interfaz. Finalmente, los campos se limpian para facilitar el registro de otro producto.

- **Modificación de productos:** la aplicación permite modificar los datos de un producto existente mediante su identificador.
  El usuario ingresa el ID del producto que desea modificar y proporciona los nuevos valores para el nombre, tipo, precio y stock.

  El sistema recorre la lista de productos hasta encontrar el identificador solicitado. Si lo encuentra, actualiza los atributos del objeto utilizando los métodos *setters* de la clase Products.
  Después de la modificación, se muestra nuevamente la lista de productos actualizada.
  Si el identificador no existe, el sistema presenta un mensaje de error indicando que no se encontró el producto solicitado.

- **Visualización de los productos registrados:** los productos se muestran en un área de texto no editable, donde se presentan el identificador, nombre, categoría, precio y stock de cada registro.

Esta funcionalidad permite al usuario consultar los productos que se han agregado a la lista durante la ejecución del programa y comprobar los cambios realizados.

- **Validación de datos:** el sistema incorpora controles básicos para evitar determinados errores durante el registro y la modificación de productos.

Entre ellos se encuentran:

- La comprobación de que se haya seleccionado una categoría antes de registrar un producto.
- La conversión del precio a un valor de tipo double.
- La conversión del stock a un valor de tipo int.
- La captura de excepciones NumberFormatException cuando los valores ingresados no pueden convertirse al formato numérico esperado.
- La comprobación de que se haya ingresado un identificador al intentar modificar un producto.

Estas validaciones contribuyen a mejorar la interacción con el usuario y a reducir algunos errores durante el ingreso de información.

b. Estructura general del proyecto

```
G3_POO_AdminProducts-main/
│
├── G3_AdminProducts_POO/
│   │
│   ├── src/
│   │   ├── gui/
│   │   │   ├── MainWindow.java
│   │   │   ├── MAINW.java
│   │   │   └── Products.java
│   │   │
│   │   └── module-info.java
│   │
│   ├── Imagenes/
│   │   ├── caja.png
│   │   ├── carro.png
│   │   ├── ingresos.png
│   │   └── mainbackground.png
│   │
│   └── bin/
│       └── Archivos compilados y recursos gráficos
│
└── README.md
```

Descripción de la estructura:

- src: contiene el código fuente de la aplicación.
- gui: agrupa las clases encargadas de la interfaz gráfica y la representación de los productos.
- MainWindow.java: implementa la ventana principal y la navegación.
- MAINW.java: contiene el panel de administración, los campos de entrada y las operaciones de registro y modificación.
- Products.java: define los atributos y métodos de cada producto.
- Imagenes: contiene los recursos gráficos utilizados para representar las secciones del sistema.

c. Clases principales del sistema

Clase	Responsabilidad	Elementos principales
MainWindow	Gestionar la ventana principal y la navegación de la aplicación.	Menú, panel principal, botones e imágenes.
MAINW	Administrar la interfaz y las operaciones de gestión de productos.	Campos de texto, selector de categorías, área de resultados y lista de productos.
Products	Representar los datos de cada producto.	ID, nombre, tipo, stock, precio, constructor, getters y setters.

La distribución de estas responsabilidades permite mantener una estructura organizada. La clase Products concentra los datos de cada producto, mientras que MAINW gestiona las interacciones del usuario con esos datos y MainWindow proporciona el contenedor principal de la aplicación.

d. Tecnologías utilizadas:

I. Lenguaje de programación Java

Java se utiliza para implementar la lógica de la aplicación, definir las clases, gestionar los objetos y ejecutar las operaciones de registro y modificación de productos.

II. Java Swing

Swing se utiliza para construir la interfaz gráfica de usuario. Entre sus componentes se encuentran JFrame, JPanel, JButton, JLabel, JTextField, JTextArea, JComboBox, JMenuBar, JMenu y JMenuItem.
Estos componentes permiten crear ventanas, campos de entrada, botones, menús y áreas de visualización.

III. Java AWT

La aplicación utiliza clases de AWT para gestionar eventos, colores, fuentes y el escalado de imágenes. También utiliza la interfaz ActionListener para responder a determinadas acciones realizadas por el usuario.

IV. Colecciones de Java

Se emplea ArrayList<Products> para almacenar una colección dinámica de objetos de la clase Products. Esta estructura permite agregar productos y recorrer la lista para localizar y modificar registros.

V. Manejo de excepciones

Se utiliza NumberFormatException para controlar errores que se producen cuando los valores ingresados no pueden convertirse a los tipos numéricos esperados.

VI. Recursos gráficos

El sistema incorpora imágenes en formato PNG para representar visualmente las secciones de inventario, compras e ingresos

8. Evidencias de funcionamiento:

a. Ejecución del programa



b. Operaciones principales

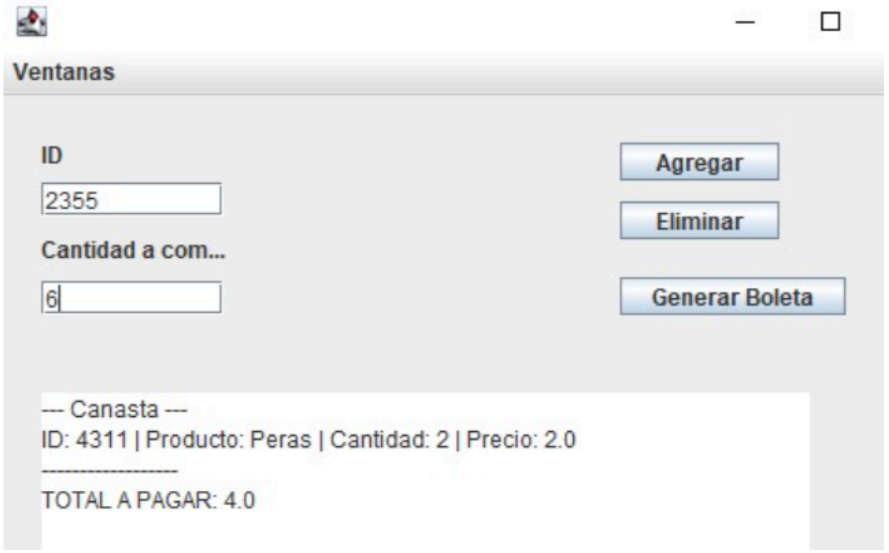



Ventanas
ID
Produ...
Precio
Stock
Tipo
Insertar
Modific...
Eliminar
Actualizar D...
--- Lista de Productos Actualizada ---
ID: 123 | Producto: Jabon | Tipo: Aseo | Precio: 122.0 | Stock: 133
ID: 234 | Producto: plop | Tipo: Cereales | Precio: 54.0 | Stock: 222
ID: 235 | Producto: Esponja | Tipo: Aseo | Precio: 1.0 | Stock: 13

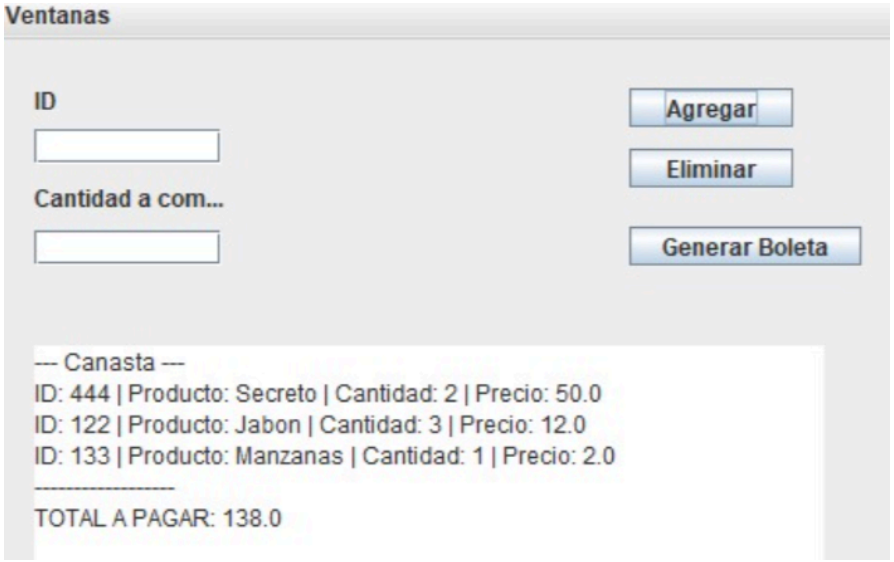

Ventanas
Productos
Compra
Ganancias
Precio
Stock
Tipo
Insertar
Modific...
Eliminar
Actualizar D...
--- Lista de Productos Actualizada ---
ID: 4311 | Producto: Peras | Tipo: Comestibles | Precio: 2.0 | Stock: 99
ID: 2355 | Producto: Jabon | Tipo: Aseo | Precio: 4.0 | Stock: 23
ID: 6234 | Producto: Caa de Manzanilla | Tipo: Comestibles | Precio: 6.0 | S


Ventanas
ID
Produ...
Precio
Stock
Tipo
Insertar
Modific...
Eliminar
Actualizar D...
--- Lista de Productos Actualizada ---
ID: 122 | Producto: Jabon | Tipo: Aseo | Precio: 12.0 | Stock: 222
ID: 133 | Producto: Manzanas | Tipo: Comestibles | Precio: 2.0 | Stock: 88
ID: 444 | Producto: Secreto | Tipo: Cereales | Precio: 50.0 | Stock: 22

c. Casos de prueba

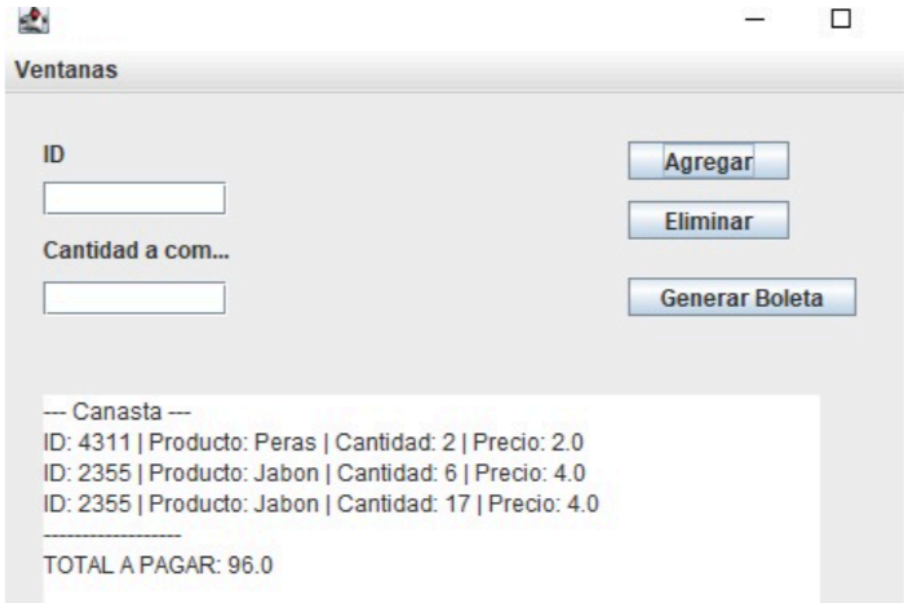





Ventanas
ID
Agregar
Eliminar
Cantidad a com...
Generar Boleta
--- Canasta ---
ID: 444 | Producto: Secreto | Cantidad: 2 | Precio: 50.0
ID: 122 | Producto: Jabon | Cantidad: 3 | Precio: 12.0
ID: 133 | Producto: Manzanas | Cantidad: 1 | Precio: 2.0

TOTAL A PAGAR: 138.0


Ventanas
ID
2355
Agregar
Eliminar
Cantidad a com...
999
Generar Boleta
Error: stock insuficiente. Disponible: 17


Ventanas
ID
Agregar
Eliminar
Cantidad a com...
Generar Boleta
--- Canasta ---
ID: 4311 | Producto: Peras | Cantidad: 2 | Precio: 2.0
ID: 2355 | Producto: Jabon | Cantidad: 6 | Precio: 4.0
ID: 2355 | Producto: Jabon | Cantidad: 17 | Precio: 4.0

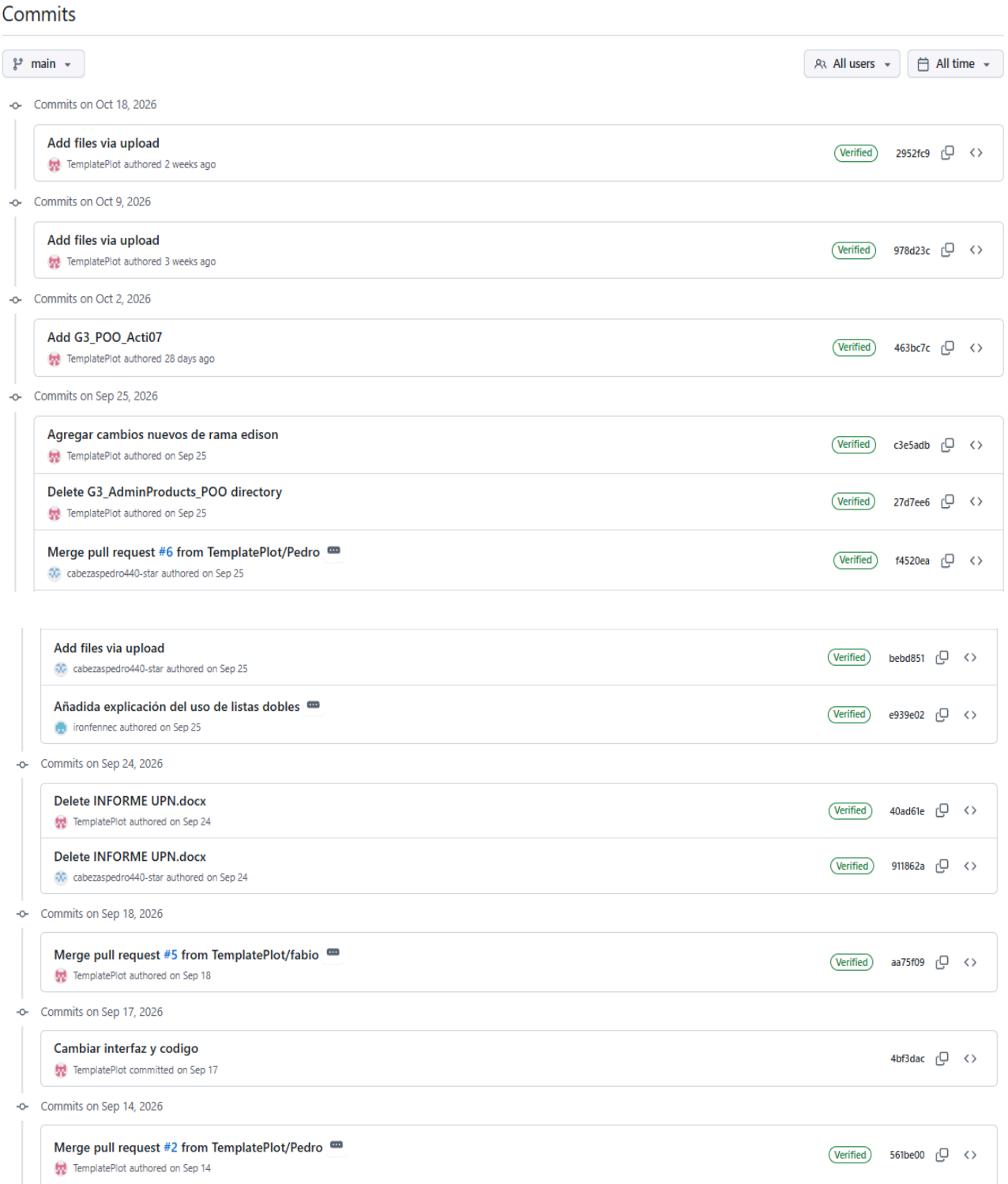
TOTAL A PAGAR: 96.0

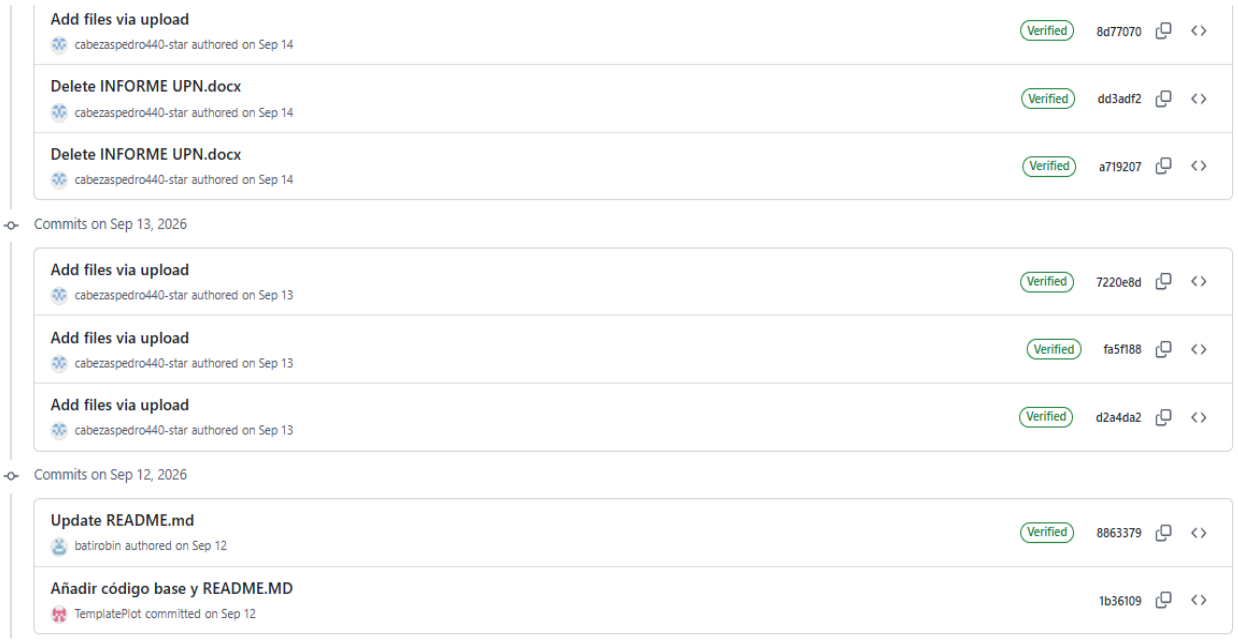
9. **Evidencias de trabajo colaborativo:**

   a. **URL del repositorio GITHUB**

      https://github.com/TemplatePlot/G3_POO_AdminProducts

   b. **Historial de commits y participación de cada integrante**





c. <u>Distribución de tareas</u>

- ✔ Edison - Coordinación de código
- ✔ Fabio - Programación
- ✔ Gabriela - Corrección del documento
- ✔ Pedro - Elaboración del informe